Esercizio 15. Uno studente risponde *a caso* a un test di 12 domande a risposta multipla, ciascuna con 4 opzioni di cui una sola corretta. Sia X il numero di risposte corrette.

a) Qual è la distribuzione di X? Calcolare $\mathrm{E}[X]$ e $\mathrm{var}(X)$.

b) Calcolare $\mathrm{P}(X = 3)$.

c) Calcolare la probabilità di indovinare almeno una risposta.

d) Calcolare la probabilità di rispondere correttamente ad almeno 11 domande.

a) $n = 12$ domande

$X_i =$ "è l'i-ma risposta è corretta" $\quad i = 1, \dots, 12$

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se è l'i-ma risposta è corretta} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{1}{4}$

$X_i \sim \text{Bernoulli}\left(p = \frac{1}{4}\right)$ indipendenti per $i = 1, \dots, 12$

$X = \sum_{i=1}^{12} X_i \quad \Rightarrow \quad X \sim \text{Bin}\left(n = 12,\ p = \frac{1}{4}\right)$

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{12} X_i\right] = \sum_{i=1}^{12} \mathbb{E}[X_i] = 12\left(1 \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{3}{4}\right) = 12\left(\frac{1}{4}\right) = 3$$

infatti $\mathbb{E}[X] = n \cdot p = 12 \cdot \frac{1}{4} = 3$

$$\mathrm{var}(X) = \mathrm{var}\left(\sum_{i=1}^{12} X_i\right) \overset{\text{indip}}{=} \sum_{i=1}^{n} \mathrm{var}(X_i) = 12\ \mathrm{var}(X_i) = 12\, p(1-p) =$$

$$= 12 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = 2.25$$

b) $\mathbb{P}(X = 3) = \binom{12}{3} p^3 (1-p)^9 = \dots = 0.2581$

c) $\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{12}$